உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஹாரி ரேர்லி



துருப்பிடிக்காத இரும்பைக் கண்டுபிடித்தவர் "ஹாரி ரேர்லி" ஆவர். இவர் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த உலோகவியல் அறிஞர் ஆவார்.

கடினப்படுத்துவதன் நோக்கம்

1. உலோகத்தின் கடினத் தன்மையை அதிகரிக்க.
2. தேய்மான எதிர்ப்பு மற்றும் பிற உலோகங்களை வெட்டுவதற்கு தேவையான குணத்தை பெற.
3. உறுதி, நீள்விசை, வலிமை மற்றும் கம்பியாக நீளும் தன்மை ஆகியவற்றை மேம்படுத்த.

பதப்படுத்துதல் (Tampering)

இது எஃகில் செய்யப்படும் வழக்கமான முறையாகும். எஃகின் கடினத்தன்மை மற்றும் உறுதித்தன்மையை மேம்படுத்த பதப்படுத்துதல் செய்யப்படுகிறது. மேலும் சிதறும் தன்மையை குறைக்கவும் இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. உலோகத்திற்கு கம்பியாக நீளும் தன்மை மற்றும் நிலையான கட்டமைப்பு (Stable structure)இம்முறையில் கிடைக்கிறது. எஃகு அல்லது மற்ற வெட்டுளிகள் அதிகக் கடினத் தன்மையாக இருந்தால் அது சிதறும் தன்மை பெற்றிருக்கும், எனவே வெப்பப்படுத்தி பதப்படுத்தும் முறையில் சிதறும் தன்மையைக் குறைக்கலாம்.

பதப்படுத்துதல் செய்யும் முறை

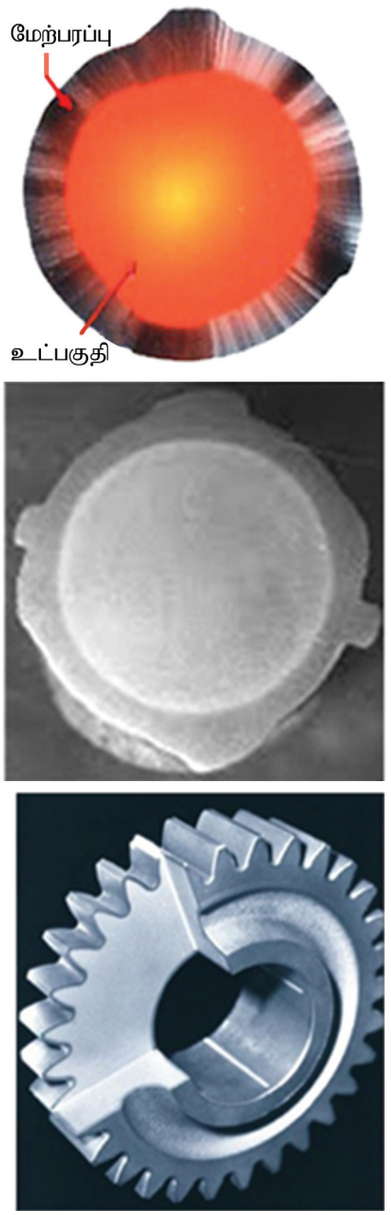
1. கடினப்படுத்தப்பட்ட எஃகை அதன் கீழ் முக்கிய வெப்பநிலைக்கு சற்று குறைவாக வெப்பப்படுத்த வேண்டும்.
2. குறிப்பிட்ட நேரம் அதே வெப்பநிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
3. பிறகு மெதுவாக குளிரப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பதப்படுத்துவதன் நோக்கம்

1. கடினப்படுத்தப்பட்ட எஃகின் சிதறும் தன்மையை குறைக்க.
2. உலோகத்தின் சிறந்த இயந்திரவியல் பண்பை பெற.
3. உலோகத்தின் உள் கட்டமைப்பை நிலைநிறுத்த.
4. உறுதித் தன்மையை அதிகரிக்க
5. கம்பியாக நீளும் தன்மையை மேம்படுத்த

புறக்கடினமாக்குதல் (Case Hardening)

இம்முறையில் உலோகத்தின் மேற்பரப்பு மட்டும் கடினப்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அந்த உலோகத்தின் உட்பகுதி மிருதுவாகவே இருக்கும். இம்முறையில் உலோகத்தின் மேற்பரப்பில் கார்பன் உட்புகுத்தப்படுகிறது. இது உலோகத்தின் மேற்பரப்பில் வேதிவினை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.



புறக்கடினமாக்குதல்

BME_Tamil-Chapter_05.indd 59 11/9/2020 1:02:26 PM